Сервис электронной регистрации брака «Е-ЗАГС»

Анализ рисков и проектирование системы

What & Why — контекст и назначение сервиса

онлайн-платформа для подачи заявлений на регистрацию брака и проведения церемоний через видеосвязь.

Цель запуска

ускорить процесс обращения граждан и сократить нагрузку на офлайн-ЗАГСы.

Исходные условия

сервис был введён в эксплуатацию в сжатые сроки с ограниченным набором проверок и интеграций.

Выявленные ограничения

- принятие нечитаемых сканов
- слабая валидация
- локальная проверка реестра

- ошибки оплаты
- конфликты расписания
- слабая мобильная поддержка

✔ подробнее далее при составлении **реестра рисков**

Задача дальнейшего развития

обеспечить юридическую надёжность, безопасность данных и корректность бизнес-процессов при массовом использовании.

SWOT-анализ кейса AS IS

S

- Централизованная онлайн-платформа для подачи заявлений и проведения церемоний.
- Встроенная видеосвязь для дистанционных церемоний.
- Автоматическая генерация электронного свидетельства (PDF).
- Интеграция с ГИС ГМП для приёма платеже

W

- Слабая организация бизнес-процесса.
- Уязвимая/несогласованная архитектура приложения.
- Пользовательский опыт оставляет желать лучшего.
- Частичные проверки → задержки и риски ошибок.

O

- Рост спроса на цифровые госуслуги и удобные онлайн-сервисы у граждан.
- Внешние интеграции и обмен данными как фактор расширения функционала.
- Государственные программы и инициативы цифровизации.
- Технологические тренды —повышение доверия при внедрении.

T

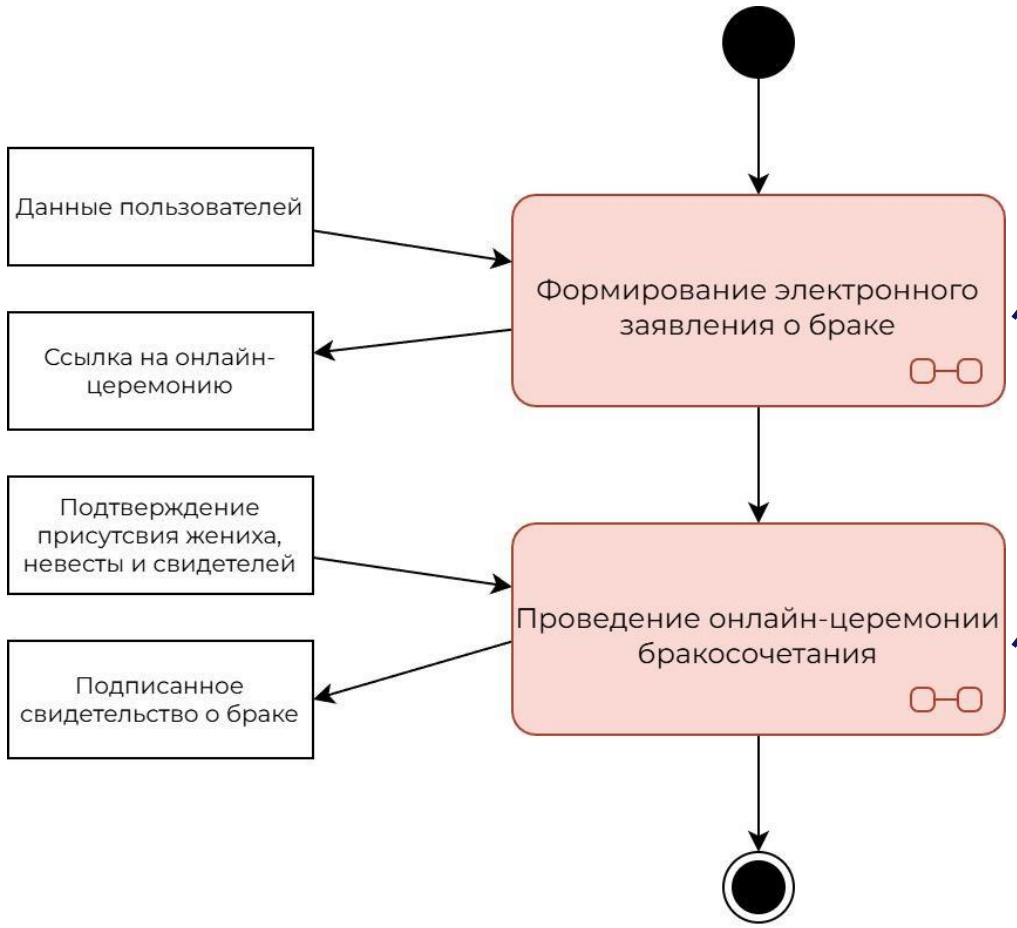
- Жёсткие требования законодательства и риск правовых последствий при ошибках в проверках.

Штрафы и санкции за нарушение 152-ФЗ и других требований по ПДн/эл.подписям.

- Репутационные риски, судебные иски и риск приостановки работы сервиса.
- Киберугрозы и необходимость постоянного аудита безопасности.

UML-диаграмма процесса AS IS

Макрошаги бизнес-процесса

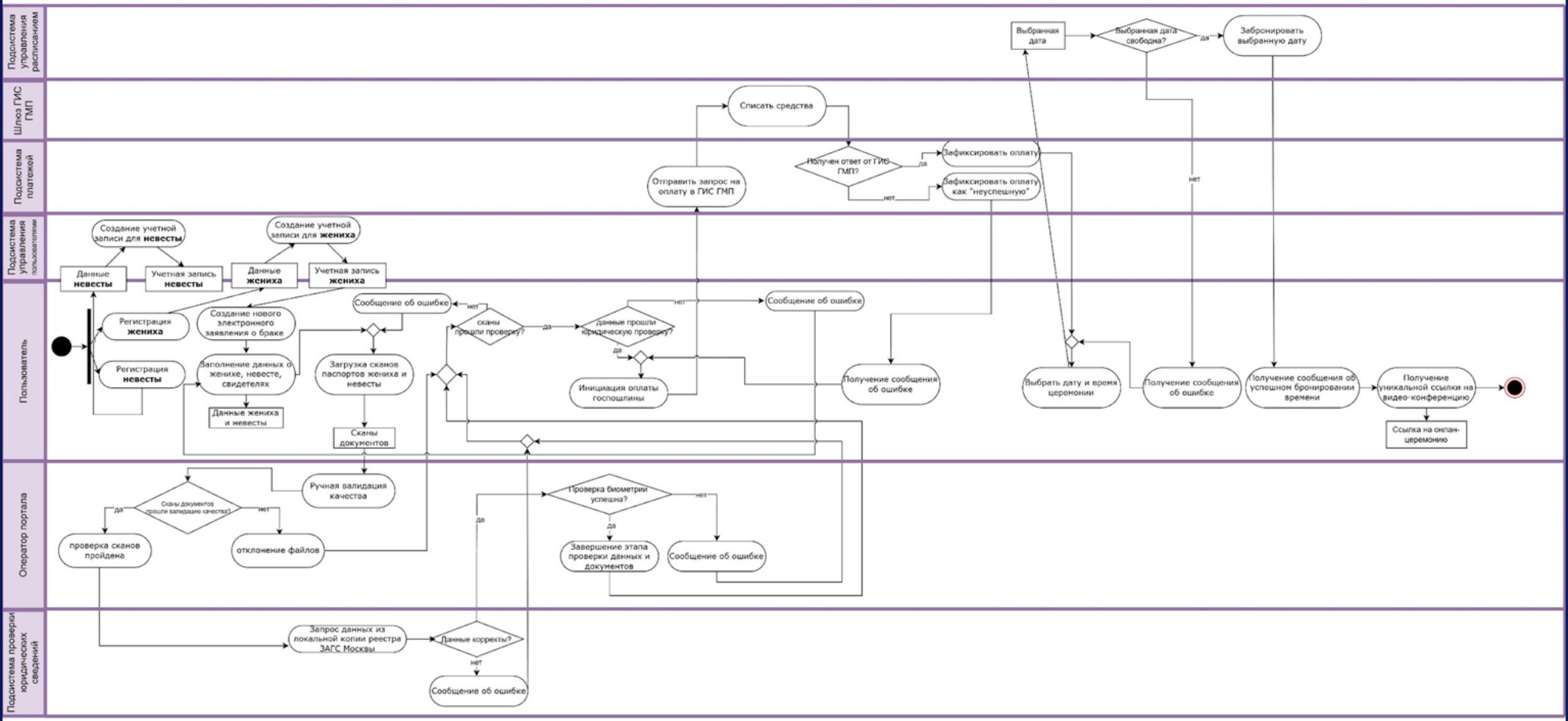


1. Регистрация пользователей на портале
2. Подача заявления
3. Проверки
4. Оплата государственной пошлины
5. Выбор времени церемонии

1. Подтверждение присутствия участников
2. Проведение видео-конференции
3. Электронная подпись свидетельства
4. Отправка ссылки на скачивание свидетельства на email.

UML-диаграмма процесса AS IS

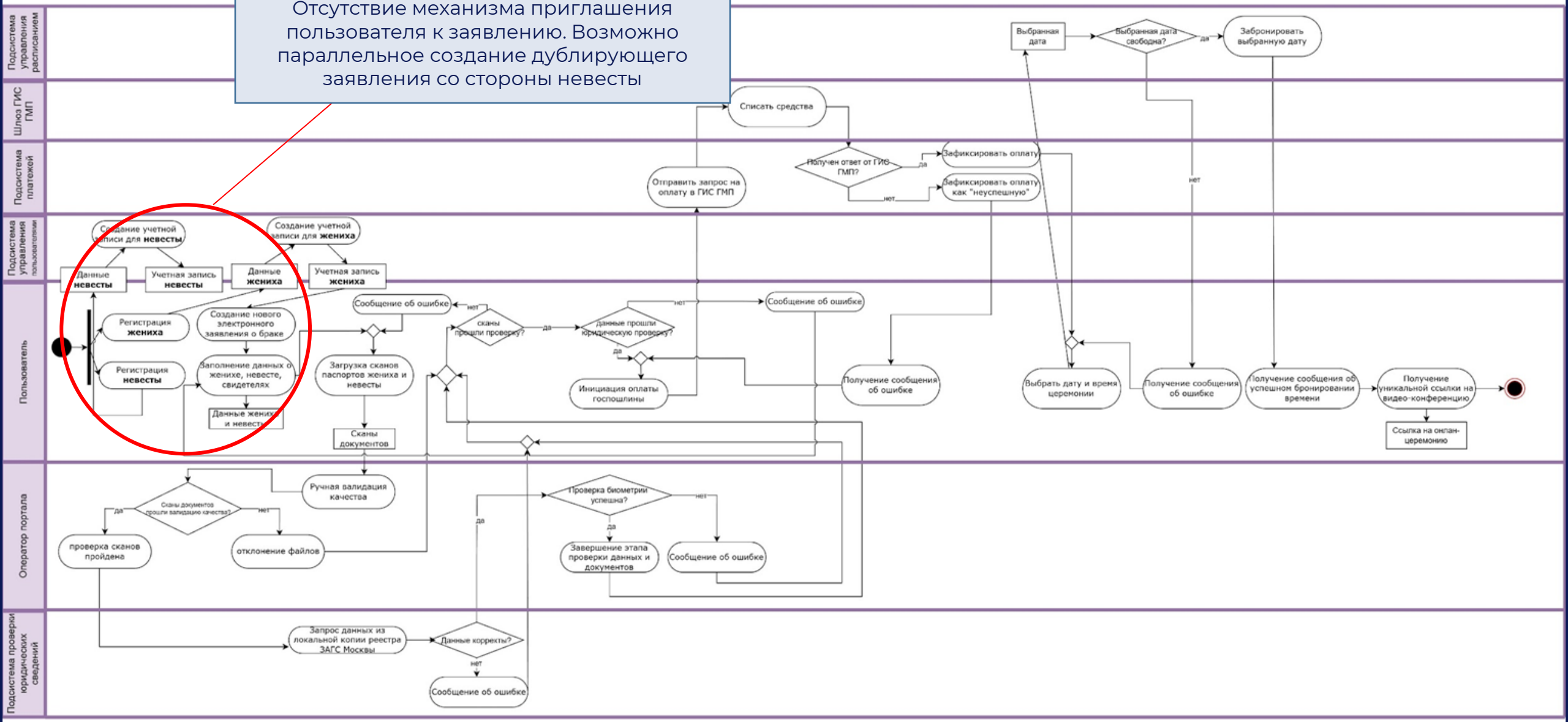
Шаг 1. Формирование электронного заявления о браке



UML-диаграмма процесса AS IS

Шаг 1. Формирование электронного заявления о браке

Отсутствие механизма приглашения пользователя к заявлению. Возможно параллельное создание дублирующего заявления со стороны невесты

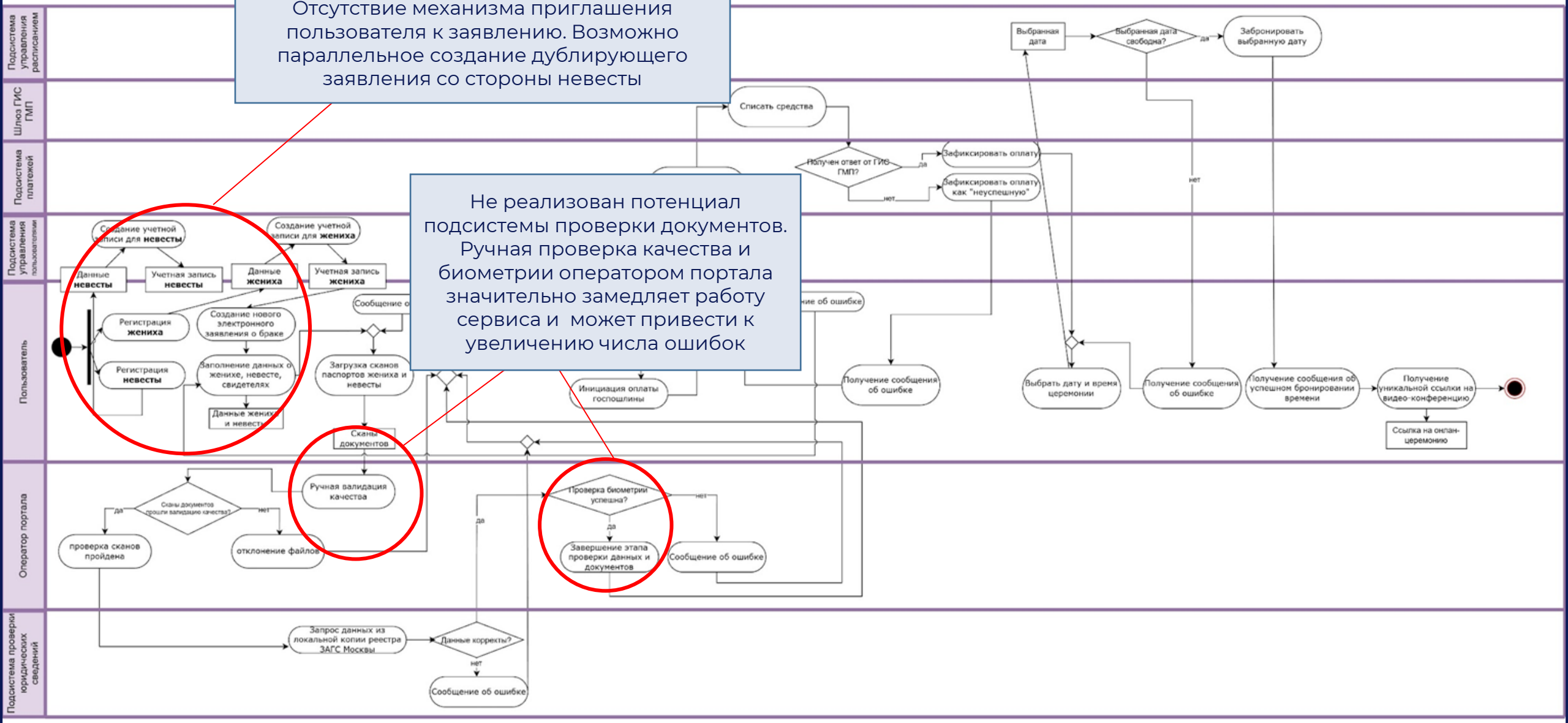


UML-диаграмма процесса AS IS

Шаг 1. Формирование электронного заявления о браке

Отсутствие механизма приглашения пользователя к заявлению. Возможно параллельное создание дублирующего заявления со стороны невесты

Не реализован потенциал подсистемы проверки документов. Ручная проверка качества и биометрии оператором портала значительно замедляет работу сервиса и может привести к увеличению числа ошибок



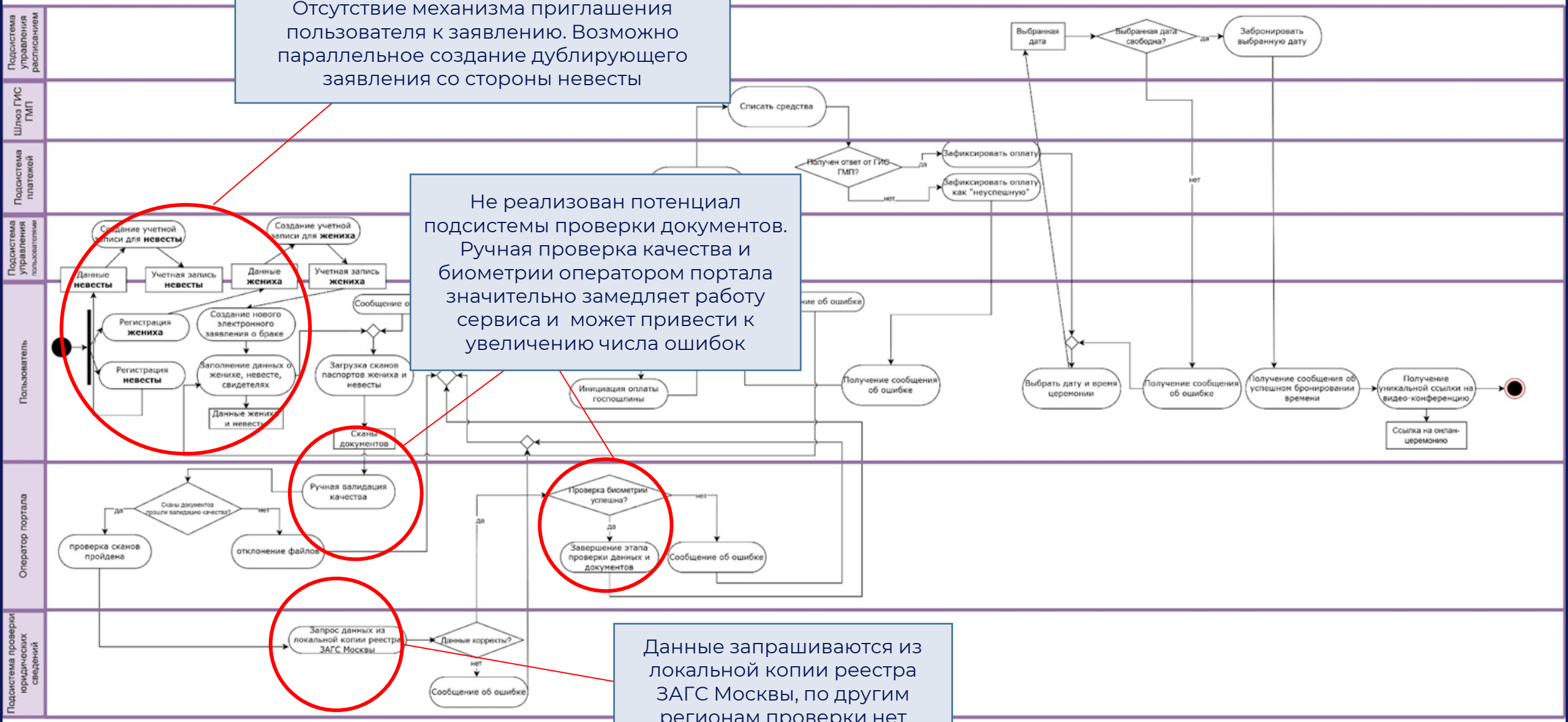
UML-диаграмма процесса AS IS

Шаг 1. Формирование электронного заявления о браке

Отсутствие механизма приглашения пользователя к заявлению. Возможно параллельное создание дублирующего заявления со стороны невесты

Не реализован потенциал подсистемы проверки документов. Ручная проверка качества и биометрии оператором портала значительно замедляет работу сервиса и может привести к увеличению числа ошибок

Данные запрашиваются из локальной копии реестра ЗАГС Москвы, по другим регионам проверки нет



UML-диаграмма процесса AS IS

Шаг 1. Формирование электронного заявления о браке

Отсутствие механизма приглашения пользователя к заявлению. Возможно параллельное создание дублирующего заявления со стороны невесты

Не реализован потенциал подсистемы проверки документов. Ручная проверка качества и биометрии оператором портала значительно замедляет работу сервиса и может привести к увеличению числа ошибок

- Оплата фиксируется только по факту получения ответа от ГИС ГМП
- Возможны ложные статусы «не оплачено»
- Риск двойной оплаты

Данные запрашиваются из локальной копии реестра ЗАГС Москвы, по другим регионам проверки нет

UML-диаграмма процесса AS IS

Шаг 1. Формирование электронного заявления о браке

Отсутствие механизма приглашения пользователя к заявлению. Возможно параллельное создание дублирующего заявления со стороны невесты

Не реализован потенциал подсистемы проверки документов. Ручная проверка качества и биометрии оператором портала значительно замедляет работу сервиса и может привести к увеличению числа ошибок

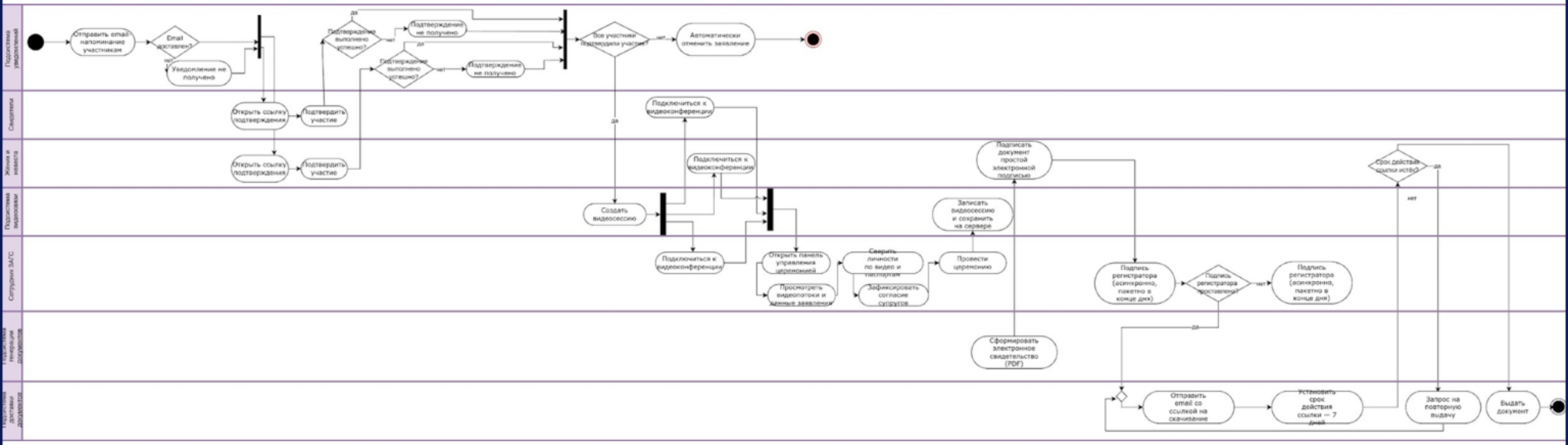
- Не учитываются выездные церемонии, отпуска, праздники
- Отсутствует транзакционная блокировка слотов
- Не учитываются часовые пояса
- Возможны конфликты при параллельных бронированиях

- Оплата фиксируется только по факту получения ответа от ГИС ГМП
- Возможны ложные статусы «не оплачено»
- Риск двойной оплаты

Данные запрашиваются из локальной копии реестра ЗАГС Москвы, по другим регионам проверки нет

UML-диаграмма процесса AS IS

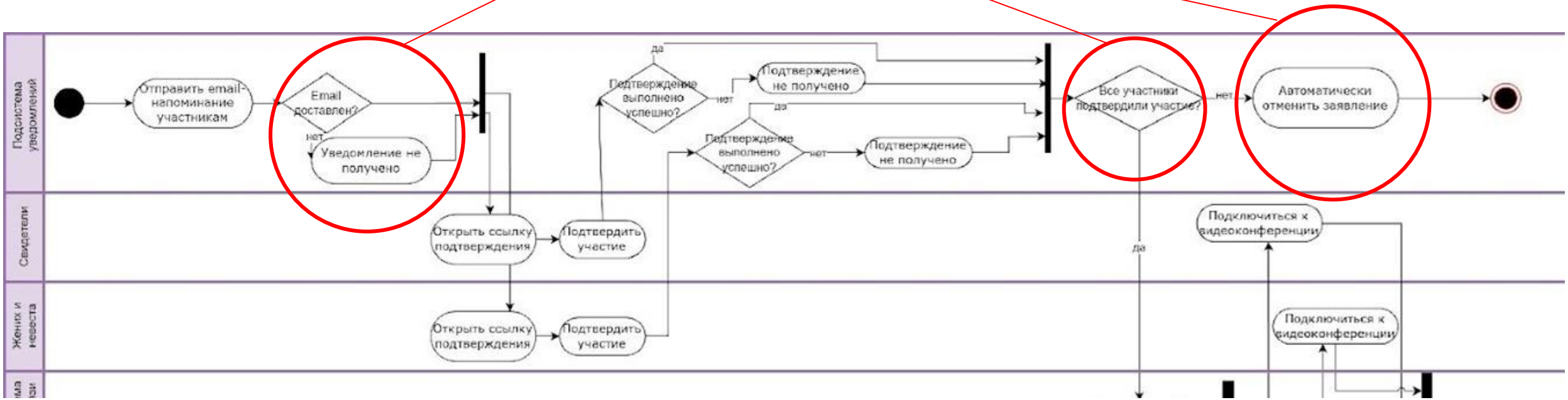
Шаг 2. Проведение онлайн-церемонии бракосочетания



UML-диаграмма процесса AS IS

Шаг 2. Проведение онлайн-церемонии бракосочетания

- Используется только одно email-уведомление
- Отсутствует контроль доставки уведомлений
- Веб-интерфейс плохо адаптирован для мобильных устройств
- Отсутствует сохранение черновиков
- Автоматическая отмена заявления при неподтверждении свидетелем



UML-диаграмма процесса AS IS

Шаг 2. Проведение онлайн-церемонии бракосочетания

- Подпись сотрудника ЗАГС выполняется асинхронно
- В реестре появляется запись без подписи регистратора
- Внешние системы видят статус «Ожидает подписи»
- Свидетельство доступно по временной ссылке
- Нет автоматической публикации в госсервисы

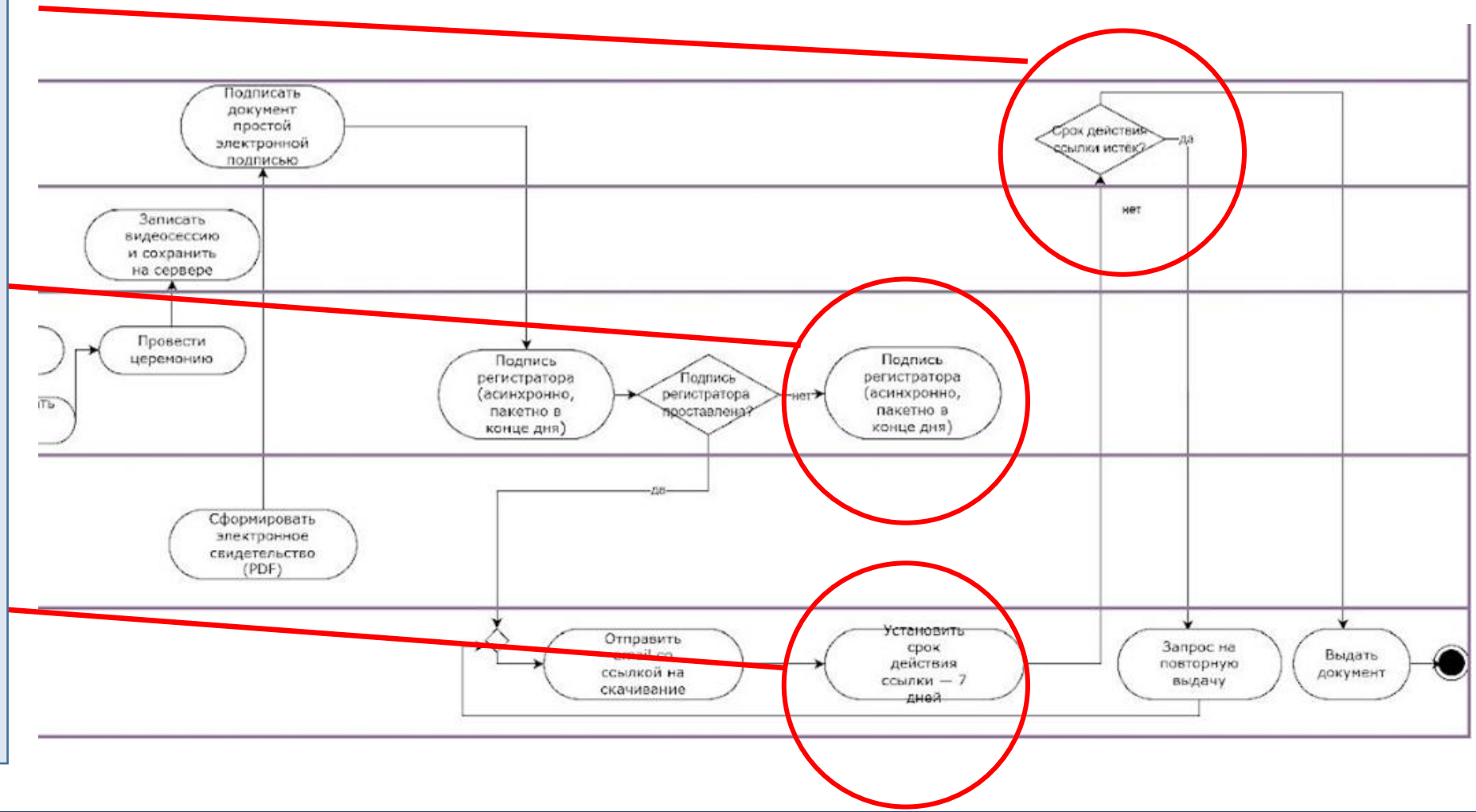
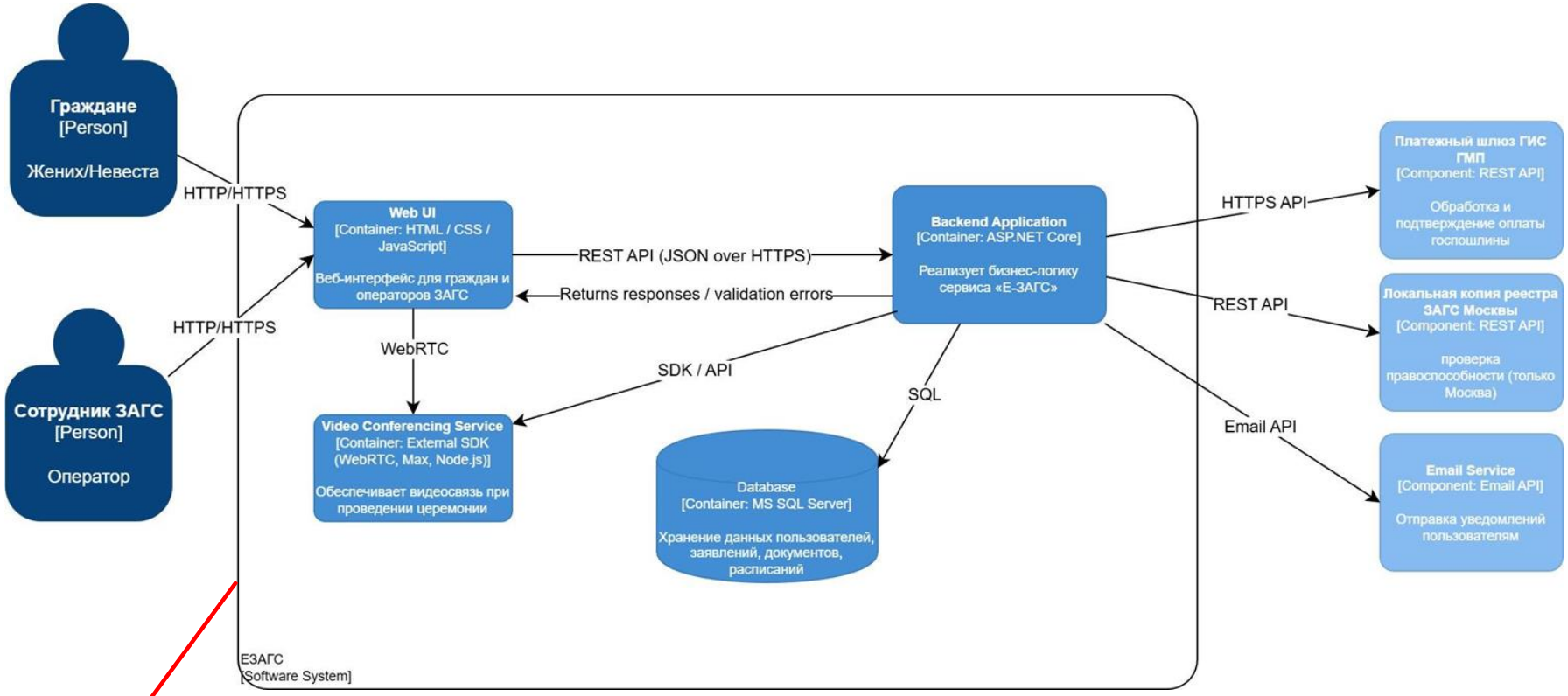
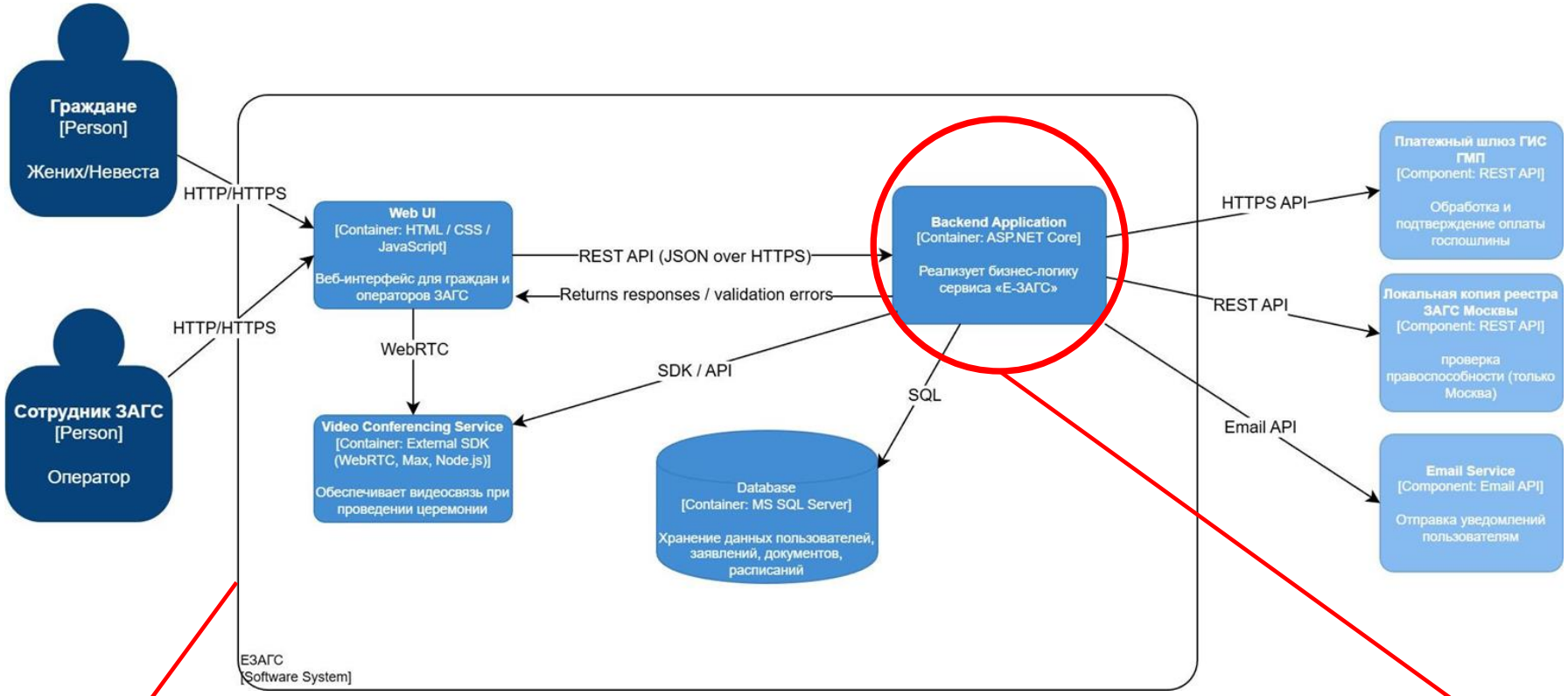


Диаграмма архитектуры ИС AS IS



Архитектура системы сформирована как **монолитное приложение** без чёткого разделения ответственности между функциональными подсистемами, что усложняет сопровождение и масштабирование.

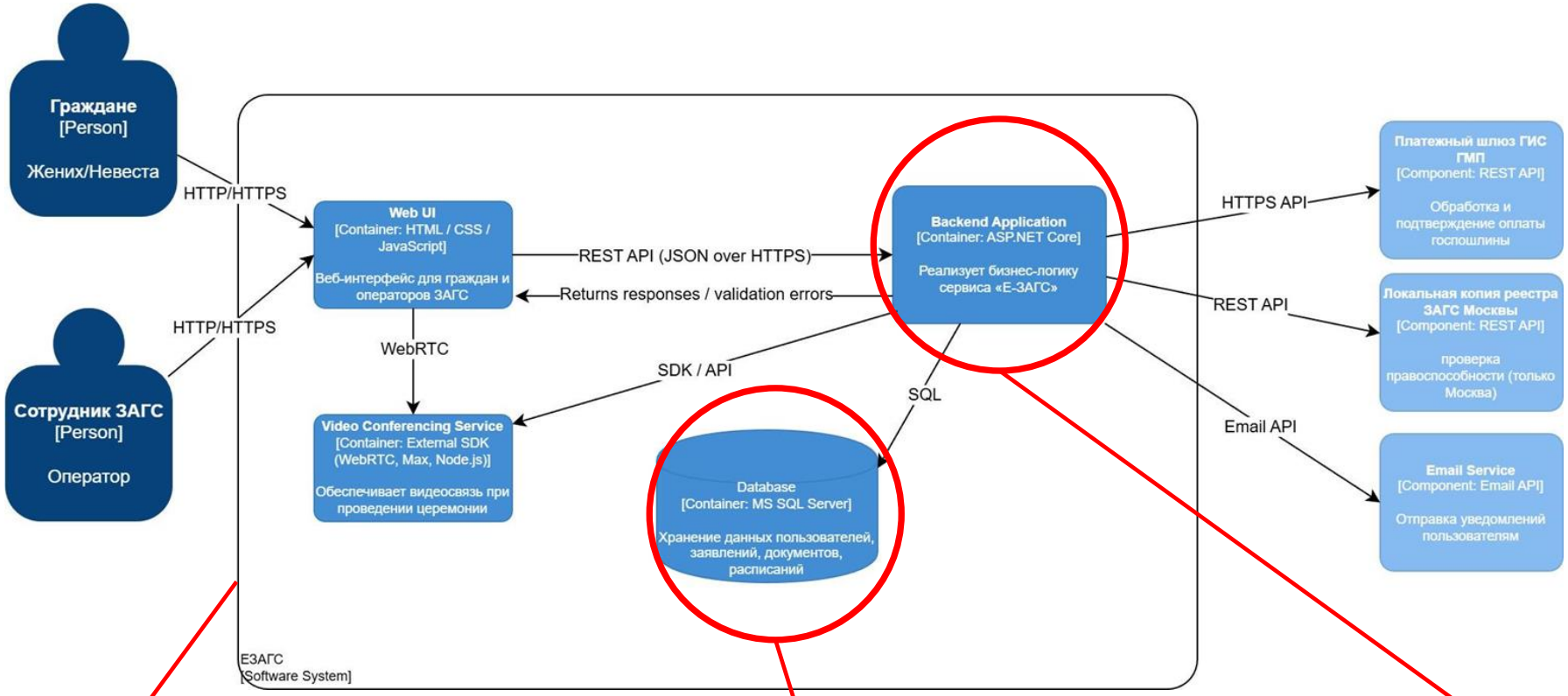
Диаграмма архитектуры ИС AS IS



Архитектура системы сформирована как **монолитное приложение** без чёткого разделения ответственности между функциональными подсистемами, что усложняет сопровождение и масштабирование.

Монолитная архитектура с высокой связностью бизнес-логики (заявления, проверки, платежи, расписание, документы) повышает риск каскадных сбоев и затрудняет изолированное исправление ошибок.

Диаграмма архитектуры ИС AS IS

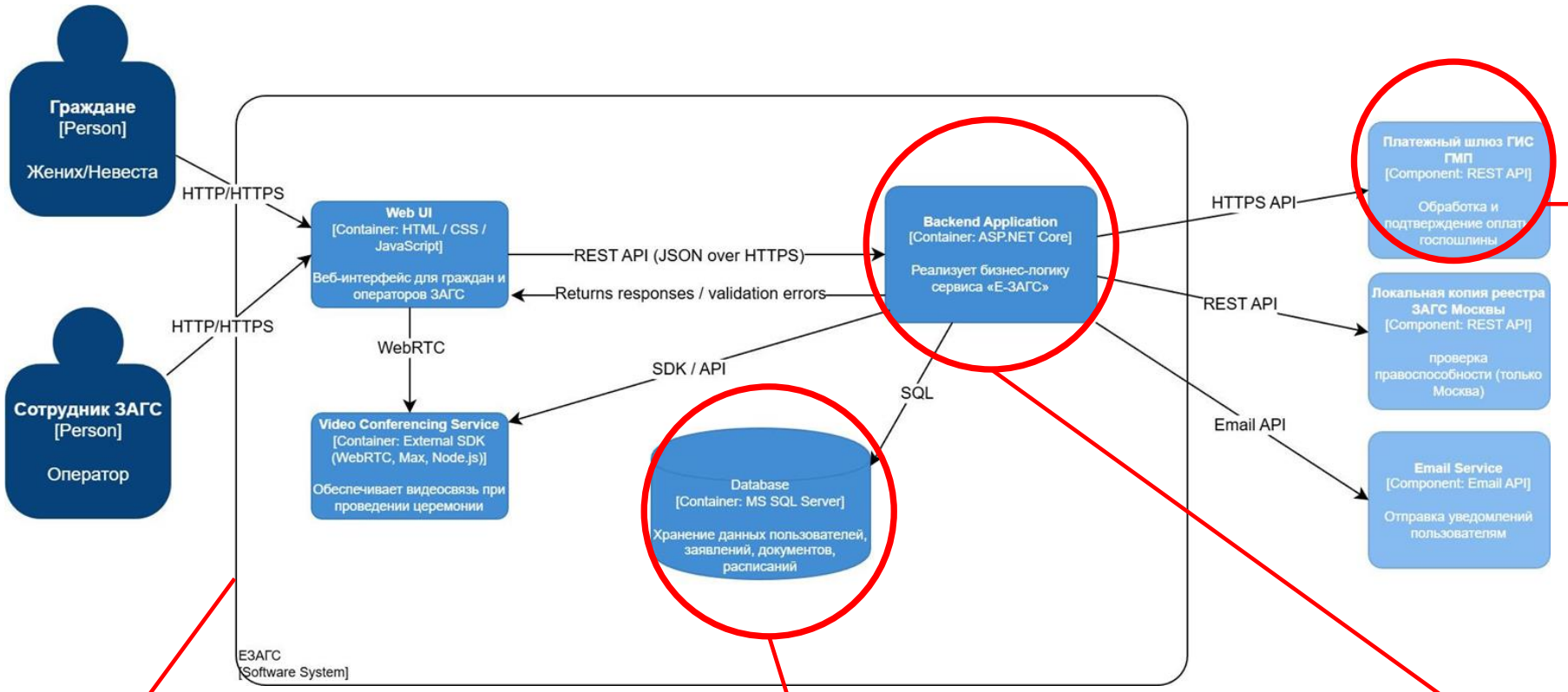


Архитектура системы сформирована как **монолитное приложение** без чёткого разделения ответственности между функциональными подсистемами, что усложняет сопровождение и масштабирование.

Шифрование персональных данных на уровне хранения не реализовано

Монолитная архитектура с высокой связностью бизнес-логики (заявления, проверки, платежи, расписание, документы) повышает риск каскадных сбоев и затрудняет изолированное исправление ошибок.

Диаграмма архитектуры ИС AS IS



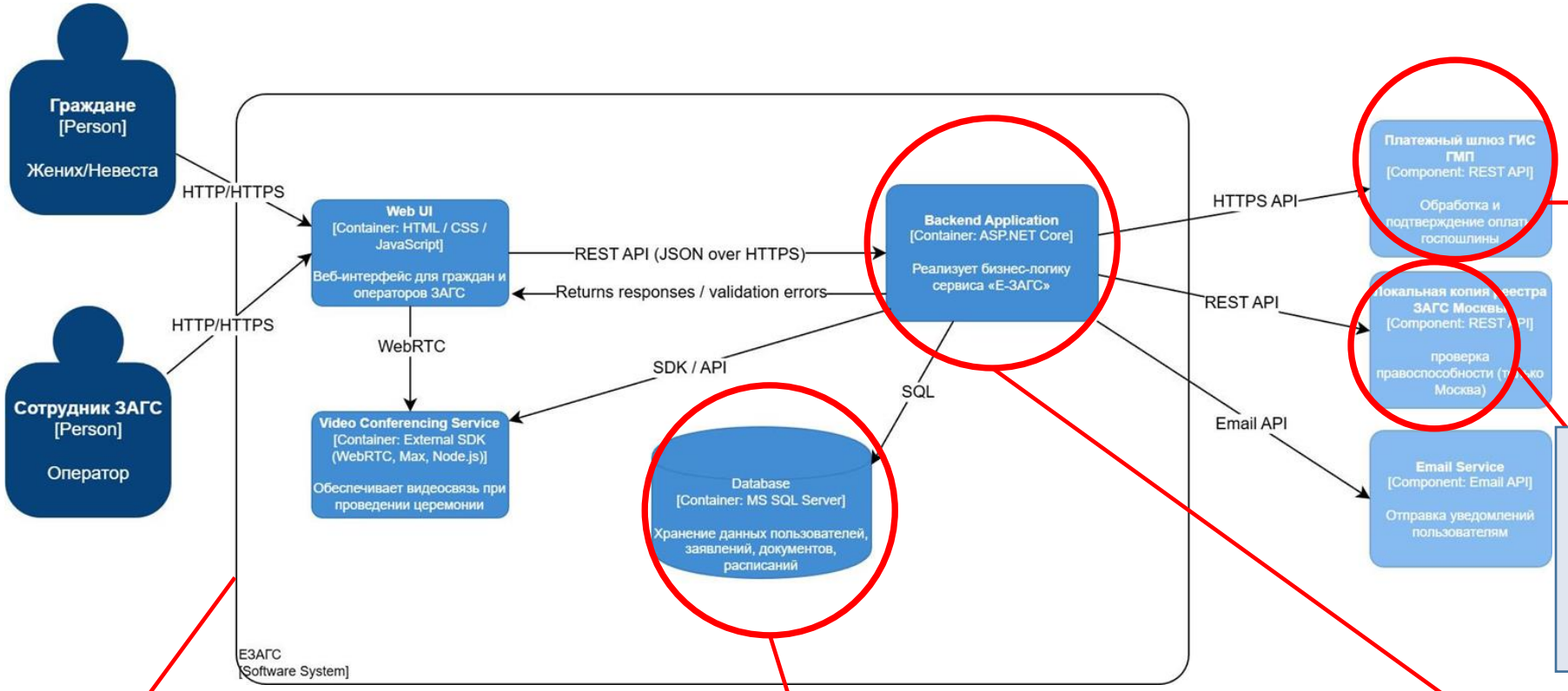
Подтверждение оплаты основывается на факте получения ответа от ГИС ГМП; повторная проверка фактического статуса платежа перед критическими этапами отсутствует.

Архитектура системы сформирована как **монолитное приложение** без чёткого разделения ответственности между функциональными подсистемами, что усложняет сопровождение и масштабирование.

Шифрование персональных данных на уровне хранения не реализовано

Монолитная архитектура с высокой связностью бизнес-логики (заявления, проверки, платежи, расписание, документы) повышает риск каскадных сбоев и затрудняет изолированное исправление ошибок.

Диаграмма архитектуры ИС AS IS



Подтверждение оплаты основывается на факте получения ответа от ГИС ГМП; повторная проверка фактического статуса платежа перед критическими этапами отсутствует.

Отсутствует онлайн-проверка данных в федеральных реестрах, что создаёт риск некорректной регистрации браков.

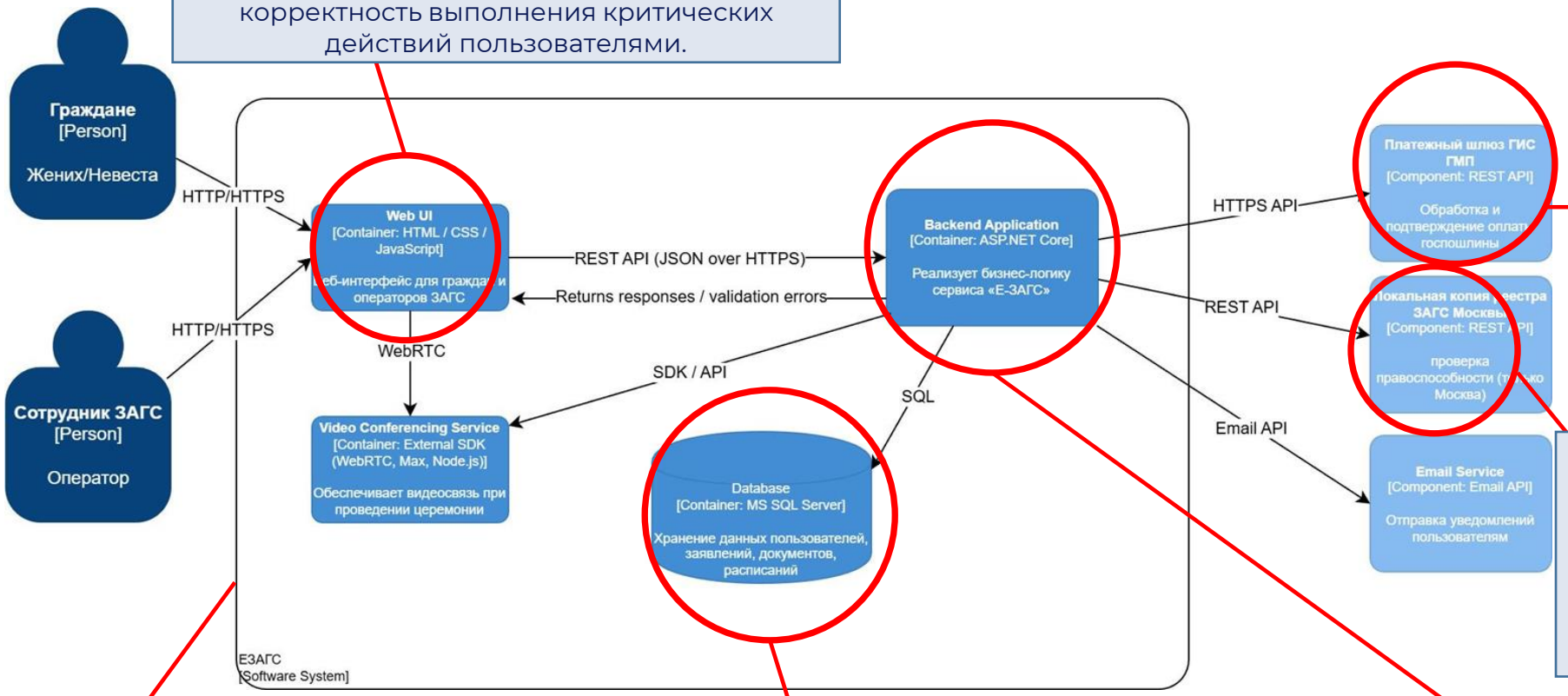
Архитектура системы сформирована как **монолитное приложение** без чёткого разделения ответственности между функциональными подсистемами, что усложняет сопровождение и масштабирование.

Шифрование персональных данных на уровне хранения не реализовано

Монолитная архитектура с высокой связностью бизнес-логики (заявления, проверки, платежи, расписание, документы) повышает риск каскадных сбоев и затрудняет изолированное исправление ошибок.

Диаграмма архитектуры ИС AS IS

Веб-интерфейс недостаточно адаптирован для мобильных устройств, что влияет на корректность выполнения критических действий пользователями.



Подтверждение оплаты основывается на факте получения ответа от ГИС ГМП; повторная проверка фактического статуса платежа перед критическими этапами отсутствует.

Отсутствует онлайн-проверка данных в федеральных реестрах, что создаёт риск некорректной регистрации браков.

Архитектура системы сформирована как **монолитное приложение** без чёткого разделения ответственности между функциональными подсистемами, что усложняет сопровождение и масштабирование.

Шифрование персональных данных на уровне хранения не реализовано

Монолитная архитектура с высокой связностью бизнес-логики (заявления, проверки, платежи, расписание, документы) повышает риск каскадных сбоев и затрудняет изолированное исправление ошибок.

Реестр рисков

Кластеризация рисков

Кластер A. Архитектурные и операционные риски

Связаны с монолитной архитектурой,
ручными операциями,
отсутствием автоматических проверок.

Кластер B. Юридические и регуляторные риски

Нарушения законодательства РФ и требований к ГИС.

Кластер C. Финансовые риски

Прямые денежные потери и штрафы.

Кластер D. Репутационные и социальные риски

Потеря доверия граждан и госорганов.

Реестр рисков

Риск	Кластер, тип	Причина	Событие	Последствие	Вероятность	Митигация	Мониторинг
Утечка персональных данных граждан	**B** юридический / репутационный	Хранение паспортных данных без шифрования	Несанкционированный доступ к БД	Штрафы, аудит, приостановка сервиса	50%	Шифрование, аудит ИБ	ИБ-инциденты / год, результаты аудита
Регистрация незаконного брака	**B** юридический	Проверка только локального реестра ЗАГС	Регистрация при действующем браке	Отмена акта, компенсации	20%	Интеграция с ЕГР ЗАГС	Отказы по юр.проверкам
Дублирование заявлений	**A** операционный	Нет механизма приглашения второго заявителя	Создание параллельных заявлений	Ручная обработка, задержки	70%	Единое заявление + приглашение	Количество дубликатов
Двойные списания госпошлины	**C** финансовый	Нет повторной проверки статуса платежа	Оплата прошла, но не зафиксирована	Возвраты и жалобы	50%	Повторная проверка ГИС ГМП	% расхождений платежей
Юридическая незавершённость регистрации	**B** юридический / репутационный	Асинхронная подпись регистратора	Запись в реестре без подписи	Суды, отказ банков	50%	Синхронная подпись, УКЭП	% записей «Ожидает подписи»
Массовая отмена заявлений из-за UX	**A** операционный	Неадаптированный мобильный интерфейс	Свидетель не подтверждает участие	Автоматическая отмена	70%	Mobile-first UI, отмена через оператора	% отмен по неподтверждению

Реестр рисков

Риск	Кластер, тип	Причина	Событие	Последствие	Вероятность	Митигация	Мониторинг
Ошибки в расписании церемоний	**A** операционный	Задержка обновления расписания	Два события на один слот	Перенос церемонии, жалобы	50%	Интеграция расписаний	Конфликты слотов / месяц
Ошибки времени из-за часовых поясов	**A** операционный	Используется серверное время	Опоздание на церемонию	Срыв видеосессии	50%	Учёт часовых поясов	Ошибки подключения
Нарушение ФЗ «Об электронной подписи»	**B** юридический	Использование простой ЭП	Признание подписи недействительной	Штраф, оспаривание актов	20%	Переход на УКЭП	Юридические претензии
Рост затрат на техподдержку	**C** Финансовый	Рост обращений	Рост обращений	Увеличение OPEX	70%	Автоматизация проверок	Заявки в поддержку
Потеря доверия граждан	**D** репутационный	Срывы, отмены, задержки	Негатив в СМИ	Снижение использования сервиса	70%	Стабильный процесс, SLA	NPS, жалобы
Приостановка сервиса регулятором	**D** стратегический	Системные нарушения требований ГИС	Предписание Минцифры	Остановка сервиса	20%	Сертификация, соответствие требованиям	Результаты проверок

Реестр рисков

Ранжирование по степени критичности

Риск	Степень критичности	Вероятность	Ущебр
Утечка персональных данных граждан	Высокая	50%	Штраф за 152-ФЗ — 3 000 000 Аудит ИБ — 1 800 000 Устранение последствий — 800 000 Приостановка сервиса — 5 000 000 **Итого: 10 600 000 руб**
Юридическая незавершённость регистрации	Высокая	50%	Судебные иски — 1 500 000 Претензии граждан — 2 400 000 Штраф Минцифры — 2 000 000 **Итого: 5 900 000 руб**
Потеря доверия граждан	Высокая	70%	**(оценка)** ≈ **5 000 000 руб**
Приостановка сервиса регулятором	Высокая	20%	**5 000 000 руб**
Нарушение ФЗ «Об электронной подписи»	Средняя/высокая	20%	2 000 000 + 1 500 000 = **3 500 000 руб**
Регистрация незаконного брака	Средняя	20%	Штраф прокуратуры — 1 000 000 Компенсации — 1 500 000 Уголовное дело — 2 000 000 **Итого: 4 500 000 руб**
Рост затрат на техподдержку	Средняя	70%	**(год)** 350 000 × 12 = **4 200 000 руб.**
Ошибки в расписании церемоний	Средняя	50%	**(год)** 350 000 × 12 = **4 200 000 руб**

Реестр рисков

Ранжирование по степени критичности

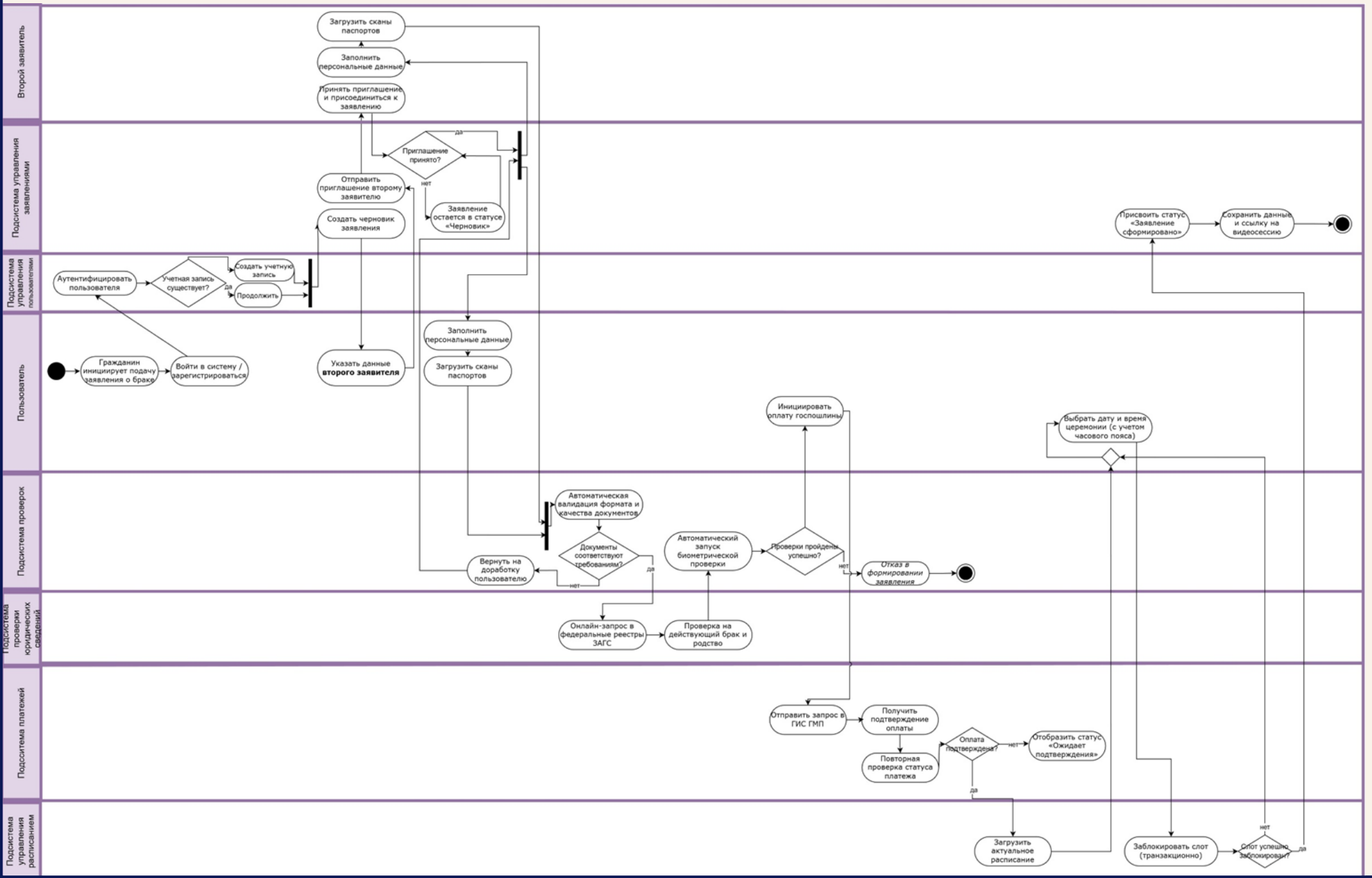
Риск	Степень критичности	Вероятность	Ущебр
Дублирование заявлений	Средняя	70%	**(год)** 120 000 × 12 = **1 440 000 руб**
Двойные списания госпошлины	Средняя	50%	**(год)** 100 000 × 12 = **1 200 000 руб**
Массовая отмена заявлений из-за UX	Средняя	70%	**(оценка)** ≈ **1 000 000 руб**
Ошибки времени из-за часовых поясов	Средняя	50%	**(оценка):** ≈ **800 000 руб**

Реестр рисков

RBS диаграмма иерархии рисков

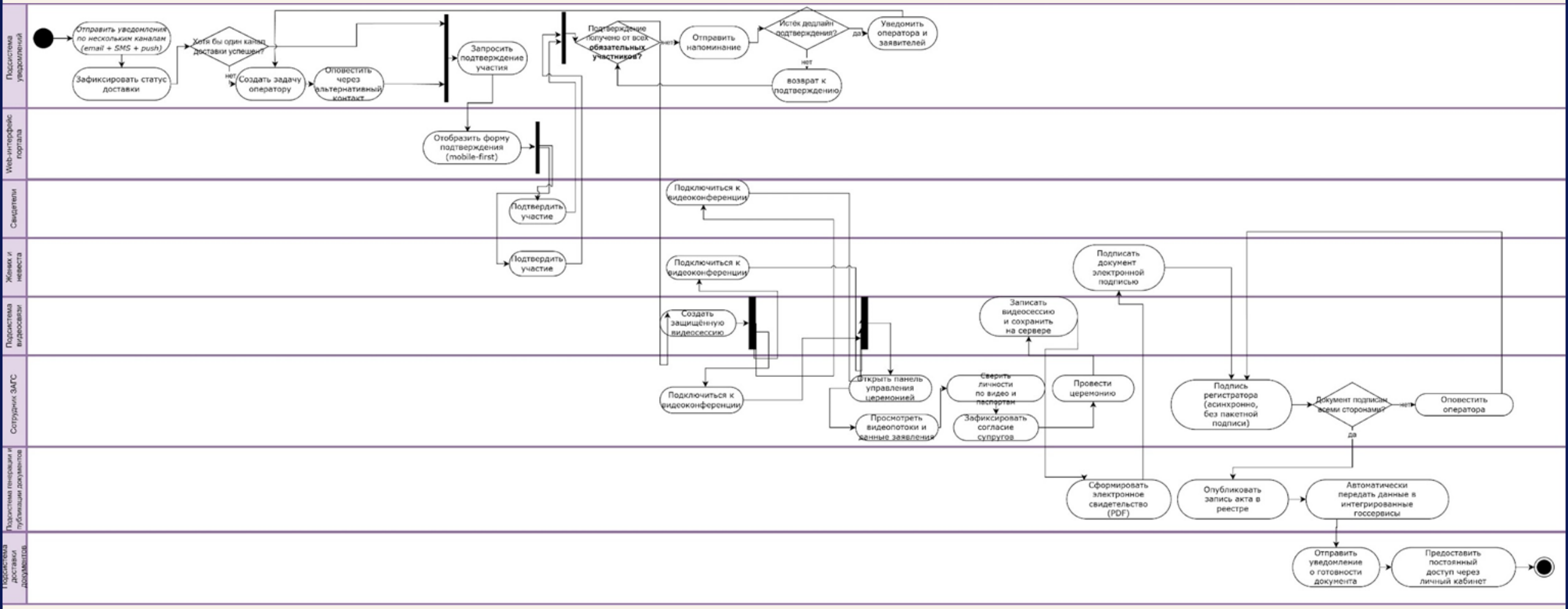
UML-диаграмма процесса TO BE

Шаг 1. Формирование электронного заявления о браке



UML-диаграмма процесса TO BE

Шаг 2. Проведение онлайн-церемонии бракосочетания



UML-диаграмма процесса TO BE

Что изменилось?

Регистрация и формирование заявления

TO BE — как исправлено

- Единое заявление с приглашением второго заявителя
- Исключено дублирование заявлений
- Автоматическая валидация документов и биометрии
- Онлайн-проверка в федеральных реестрах ЗАГС

Уведомления и подтверждение участия

TO BE — как исправлено

- Многоканальные уведомления (email, SMS, push)
- Контроль статуса доставки
- Mobile-first интерфейс с автосохранением
- Отмена заявления только после участия оператора

Подписание и публикация документов

TO BE — как исправлено

- Синхронное подписание документов в рамках церемонии
- Юридически завершённый статус сразу после регистрации
- Постоянный доступ к документу в личном кабинете
- Автоматическая публикация в интегрированные госсервис

Оплата и фиксация платежа

TO BE — как исправлено

- Повторная проверка статуса платежа
- Использование идемпотентности
- Разделение статусов «ожидает подтверждения» и «не оплачено»

Планирование церемонии и видеосвязь

TO BE — как исправлено

- Актуальное расписание в реальном времени
- Транзакционное бронирование слотов
- Учет часовых поясов пользователей
- Контроль конфликтов до подтверждения

Диаграмма архитектуры ИС TO BE

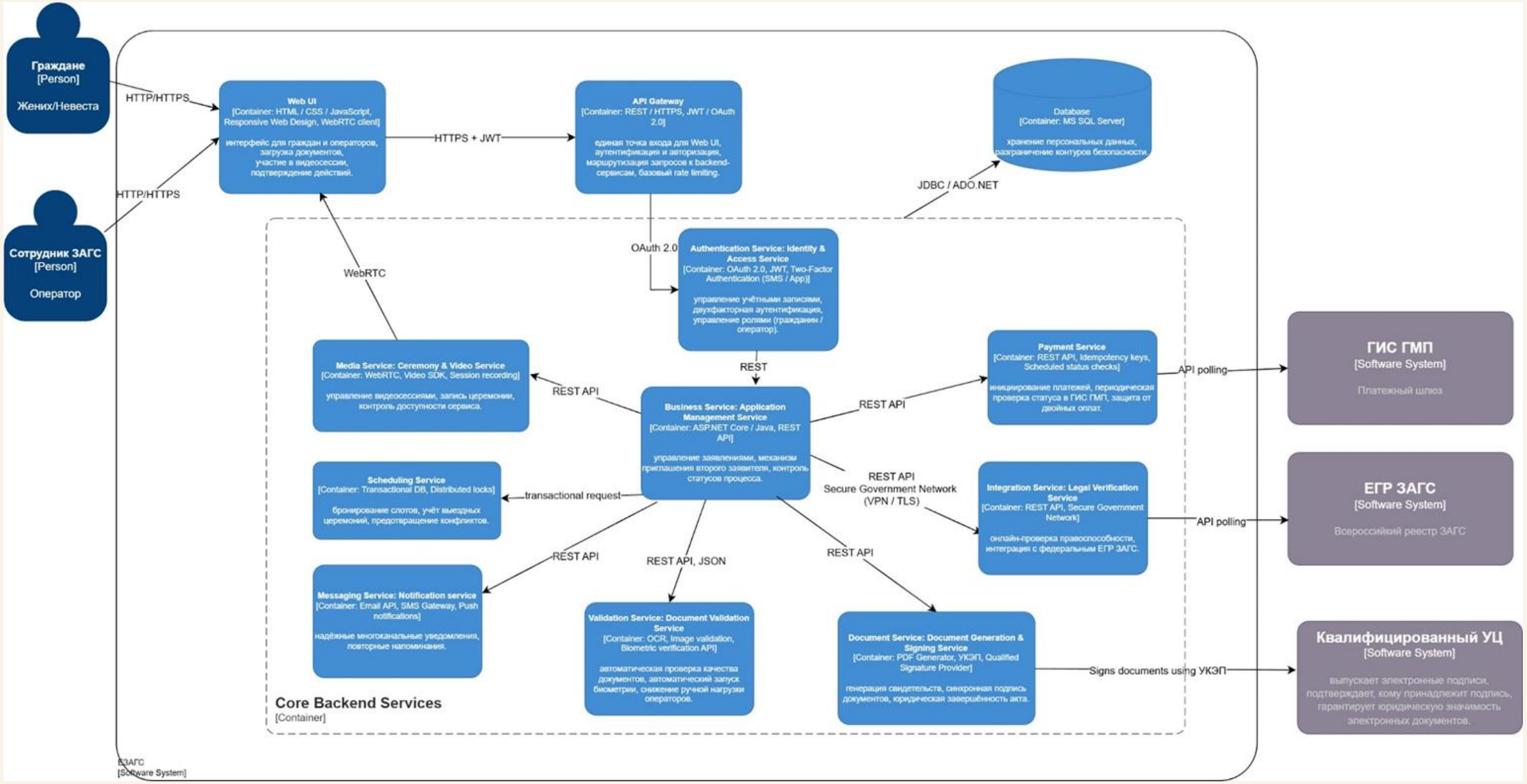


Диаграмма архитектуры ИС TO BE

Что изменилось?

Архитектурный стиль и декомпозиция

TO BE

- Логическое разделение на специализированные сервисы
- Выделены контуры: заявления, проверки, платежи, расписание, документы
- Снижение связности и локализация отказов
- Повышена управляемость и масштабируемость

Работа с внешними системами

TO BE

- Выделены отдельные интеграционные сервисы
- Реализованы повторные проверки и контроль статусов
- Асинхронная обработка и устойчивость к сбоям
- Чёткое разграничение ответственности за интеграции

Уведомления, UX и взаимодействие с пользователями

TO BE

- Выделен самостоятельный Notification Service
- Многоканальные уведомления и контроль доставки
- UX-ошибки не приводят к автоматическим отменам
- Архитектура поддерживает отказоустойчивые сценарии

Контуры безопасности и юридической значимости

TO BE

- Разделение контуров хранения данных
- Шифрование персональных данных
- Централизованный сервис генерации и подписания документов
- Юридически значимое состояние формируется синхронно

Управление процессом и состояниями

TO BE

- Application Management Service как единый оркестратор
- Явное управление жизненным циклом заявления
- Согласованные и проверяемые статусы
- Прозрачность процесса для пользователей и операторов

Спасибо за внимание!

Соколова Анастасия
+7 (985)-460-52-72
Telegram: @limerenceofmine
Gmail: nsokolova127@gmail.com